AIDE-MÉMOIRE · CCNA 2

# VLAN, STP et *EtherChannel*

Toutes les commandes de commutation des TP CCNA 2 : VLAN, trunks, routage inter-VLAN, Spanning Tree, EtherChannel et sécurité des ports.

Préparé par Urbain Sedami LANDJIDE · portfolio-urbain.vercel.app

## 1 Créer et affecter des VLAN

```
vlan 10
 name COMPTA
vlan 99
 name GESTION
interface range f0/1 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 150  ! téléphone IP
```

## 2 Trunk 802.1Q

```
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999  ! VLAN natif dédié,
inutilisé
 switchport trunk allowed vlan 10,20,99
 switchport nonegotiate  ! désactive DTP
```

> Le VLAN natif doit être identique des deux côtés, sinon : « native VLAN mismatch ».

## 3 Router-on-a-Stick

```
interface g0/0
 no shutdown  ! l'interface physique, sans IP
interface g0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.999
 encapsulation dot1Q 999 native
```

## 4 Switch de couche 3 (SVI)

```
ip routing  ! indispensable
interface vlan 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/2  ! port routé vers le routeur
 no switchport
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
```

> Une SVI ne passe up que si le VLAN existe et qu'au moins un port actif s'y trouve.

## 5 Spanning Tree

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20 root primary  ! priorité 24576
spanning-tree vlan 30 root secondary  ! priorité 28672
interface range f0/1 - 10
 spanning-tree portfast  ! ports vers les PC
 spanning-tree bpduguard enable
```

| ÉLECTION | CRITÈRE (LE PLUS BAS GAGNE) |
|---|---|
| Pont racine | Bridge ID = priorité + MAC |
| Port racine | Coût vers la racine, puis BID voisin, puis port |
| Port désigné | Un par segment, le plus proche de la racine |

| VITESSE | 10 Mb/s | 100 Mb/s | 1 Gb/s | 10 Gb/s |
|---|---|---|---|---|
| COÛT STP | 100 | 19 | 4 | 2 |

## 6 EtherChannel

```
interface range g0/1 - 2
 channel-group 1 mode active  ! LACP
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
```

| PROTOCOLE | MODES QUI FORMENT LE LIEN |
|---|---|
| LACP (standard) | active–active, active–passive |
| PAgP (Cisco) | desirable–desirable, desirable–auto |
| Statique | on–on |

> Tous les ports du groupe : même vitesse, duplex, mode et VLAN autorisés.

## 7 Port Security

```
interface f0/5
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation restrict
! Réactiver un port err-disabled :
 shutdown
 no shutdown
```

| VIOLATION | BLOQUE | LOG | COUPE LE PORT |
|---|---|---|---|
| protect | oui | non | non |
| restrict | oui | oui | non |
| shutdown (défaut) | oui | oui | oui |

## 8 Vérifier

| | |
|---|---|
| `show vlan brief` | VLAN et ports access |
| `show interfaces trunk` | Trunks, natif, VLAN autorisés |
| `show interfaces f0/1 switchport` | Mode réel du port |
| `show spanning-tree vlan 10` | Racine, rôles, états |
| `show etherchannel summary` | État du Port-channel (SU = OK) |
| `show port-security interface f0/5` | Violations, MAC apprises |